

Educação Física

Prof. Pablo Pinheiro

1º ANO

EXERCÍCIO E SAÚDE



Exercício Físico





Atividade Física

Na jornada da vida, muitas reações acontecem dentro do corpo humano e à medida que o tempo passa vão ficando cada vez mais lentas.





METABOLISMO – Conjunto de reações químicas que ocorrem dentro de um organismo vivo, ou seja, o metabolismo é o processo que transforma os nutrientes e outras substâncias químicas em energia para manter o corpo funcionando.

Na vida adulta nosso metabolismo basal reduz cerca de 2 a 3% em cada década de vida.

Os exercícios físicos regulares mostram um aumento significativo nas taxas de metabolismo de repouso, contribuindo para a melhoria da saúde,



- Quando se pratica uma atividade física o objetivo final é a saúde.
- A saúde e a aptidão física são qualidades positivas que estão relacionadas com a prevenção da maioria das doenças.


FÍSICO
Ausência de doenças.
Energia e vitalidade para realizar tarefas.
ESPIRITUAL
Amor, alegria, paz
MENTAL
Visão positiva da vida.
SOCIAL
Interagindo efetivamente
SAÚDE

COMPORTAMENTOS DE RISCO



- **Ao longo de nossas vidas adquirimos aptidões físicas ou qualidades físicas.**
- **Com a idade vamos perdendo algumas destas capacidades e a medida que as perdemos vamos perdendo saúde.**



APTIDÃO FÍSICA



Capacidade da pessoa utilizar seu corpo, incluindo músculos, esqueleto, coração, etc.







APTIDÃO FÍSICA



Aptidão relacionada a saúde

- Resistência cardiorrespiratória
- Composição corporal
- Resistência Muscular
- Flexibilidade



Aptidão relacionada à habilidade

- Agilidade, velocidade, potência,equilíbrio, coordenação, tempo de reação
- Força Muscular

FLEXIBILIDADE

- **É a capacidade e qualidade que tem a pessoa de poder executar movimentos de grande amplitude angular por si mesma ou sob a influência auxiliar de forças externas.**



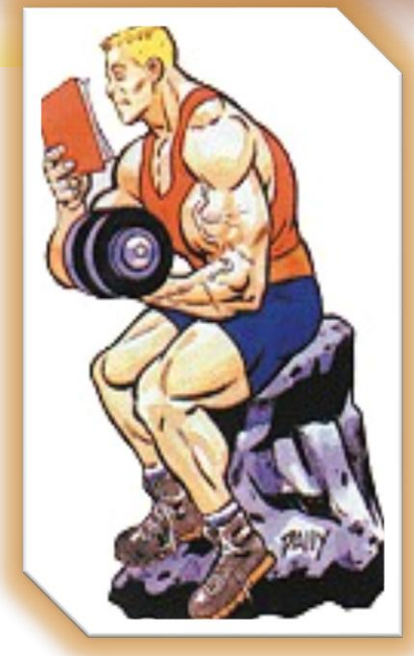
VELOCIDADE

- **É a capacidade de executar ações motoras em um mínimo de tempo possível.**
- **É a rapidez de contração e extensão dos músculos.**



FORÇA

- De maneira geral força é qualidade que permite ao músculo ou grupo muscular vencer uma resistência (oposição) ao movimento do qual ele é o agente motor..

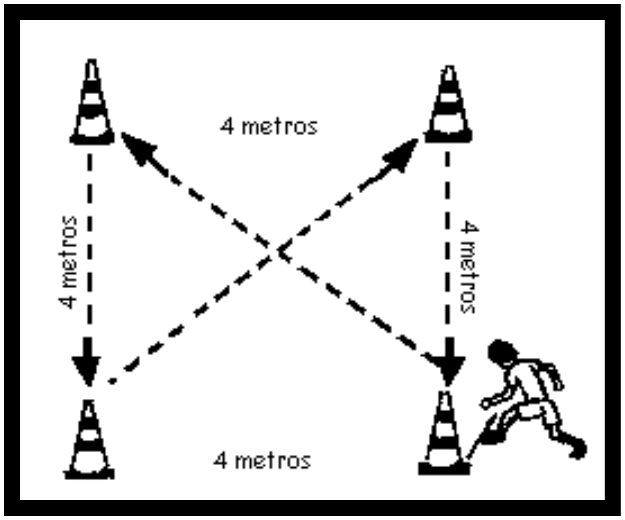




AGILIDADE

- Executar um movimento o mais rápido possível com mudança de direção





RESISTÊNCIA

- **Geralmente, entende-se por resistência a capacidade de uma pessoa em suportar a fadiga".**



PROESP

A sigla é: Projeto Esporte Brasil. É um programa de avaliação do desenvolvimento corporal, motor e nutricional de crianças e jovens. O PROESP também é um observatório de indicadores de saúde e aptidão física.

FLEXIBILIDADE – Mínimo 23 no BANDO DE WELLS

RESISTÊNCIA ABDOMINAL – RAPAZES – MÍNIMO – 45(15 anos), 46(16 anos), 47(17 anos).
MOÇAS – 34 (14 a 17 ANOS).

- **Se não exercitarmos o que aprendemos, esquecemos 25% em seis horas, 33% em 24 horas e 90% em seis meses.**

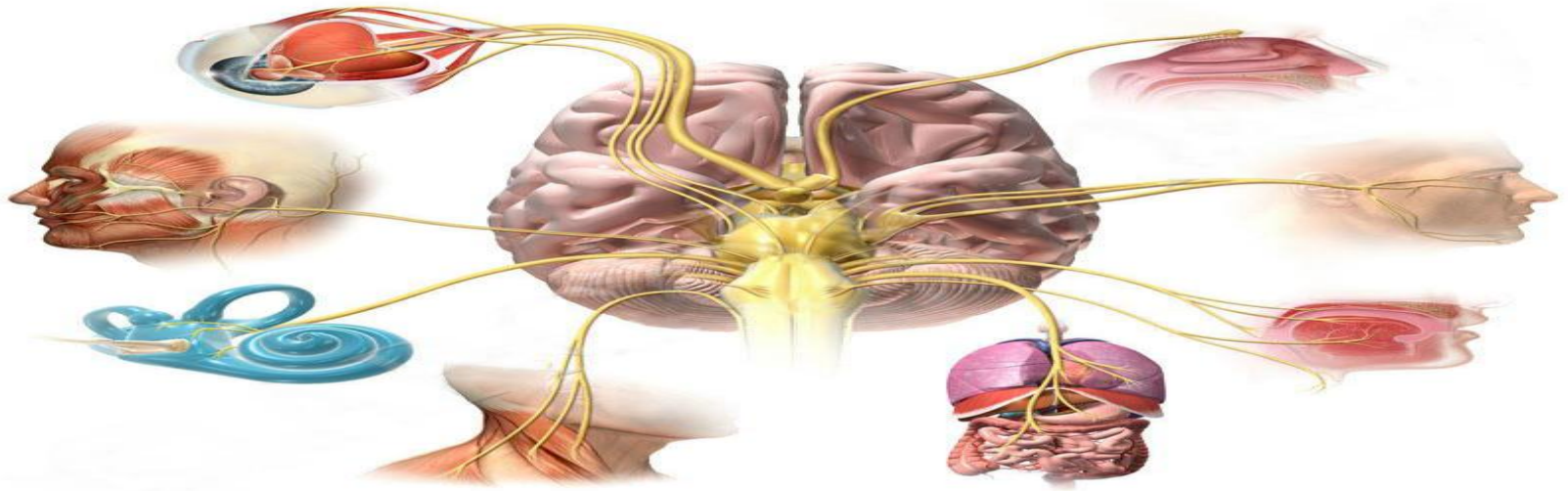


4 kg é o peso do cérebro humano. Este consome 25% do oxigênio que respiramos.

o cérebro coordena a liberação de sangue, oxigênio, etc..



Todos os vários sistemas do corpo se comunicam entre si pelas vias químicas e nervosas para assegurar uma coordenação precisa da atividade.



Em reportagem exibida pela CBN em 21/08/2014, o médico brasileiro Dr. Luiz Fernando Correia cita um estudo, EXERCÍCIOS DEIXAM CRIANÇAS MAIS ESPERTAS E INTELIGENTES, realizado a Universidade de Illinois nos EUA, no qual os pesquisadores comprovaram que as atividades físicas aumentam a funcionalidade do cérebro, aprimorando a velocidade e a conexão entre os neurônios, deixando-as mais espertas e inteligentes

CORAÇÃO, PULMÕES E MÚSCULOS

Se as doenças do coração,o câncer e o diabetes fossem erradicados, a expectativa de vida do homem seria de 99,2 anos

FREQUÊNCIA CARDÍACA – Número de vezes que o coração bate em um minuto

PRESSÃO ARTERIAL – Força com que o sangue é lançado nas artérias.

PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA - Movimento de contração do coração, ou seja, quando o sangue é lançado nas artérias.

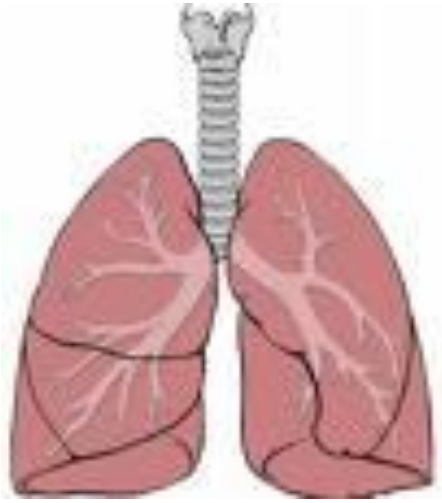
PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA - Movimento de relaxamento do coração, ou seja, neste momento o coração está recebendo sangue.

PRESSÃO ARTERIAL NORMAL – 100/70 a 139/89

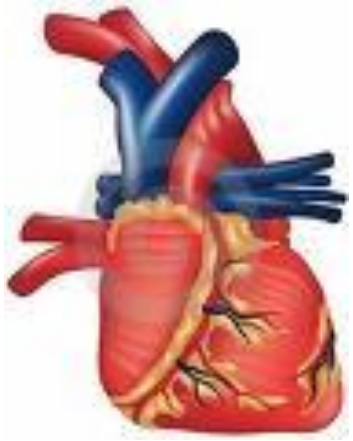
HIPERTENSÃO – 140/90 acima

HIPOTENSÃO – 99/69 ABAIXO

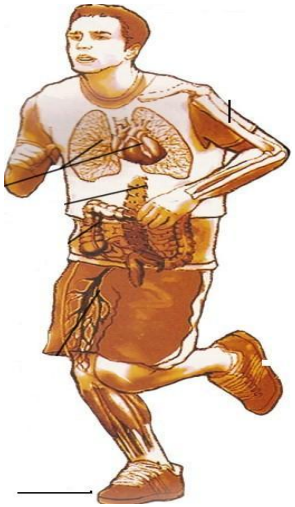
PULMÕES
Os pulmões podem receber mais ar e difundir mais O2 ao sangue



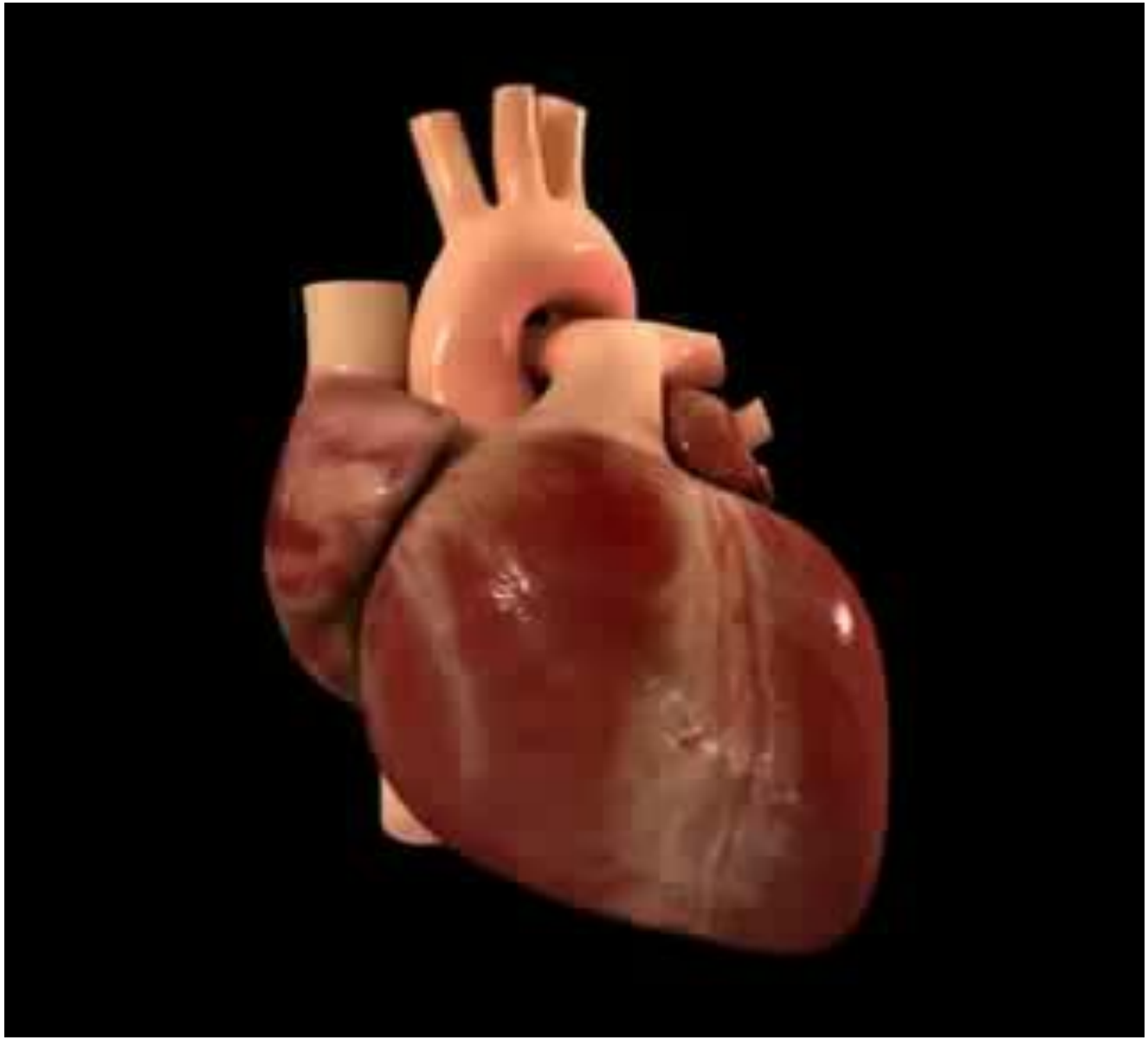
CORAÇÃO
Aumenta de tamanho, pode bombear mais sangue por batimento e bate mais lentamente em repouso



MÚSCULOS
Aumentam o tônus e podem queimar mais combustível especialmente a gordura



Atividade Física, Doença e Incapacidade



- As doenças coronarianas são relativas ao coração e seus vasos sanguíneos.
- A doença cardiovascular não é uma doença única.
- O termo é genérico para mais de 20 diferentes doença e seus vasos.

Como o exercício previne a doença coronariana?

- Nas pessoas fisicamente treinadas o coração é maior e mais forte, com um aumento do suprimento de sangue e de oxigênio as artérias coronarianas podem expandir-se melhor e são mais largas e menos rígidas.

Qual a quantidade de exercício para diminuir o risco de doença cardíaca?

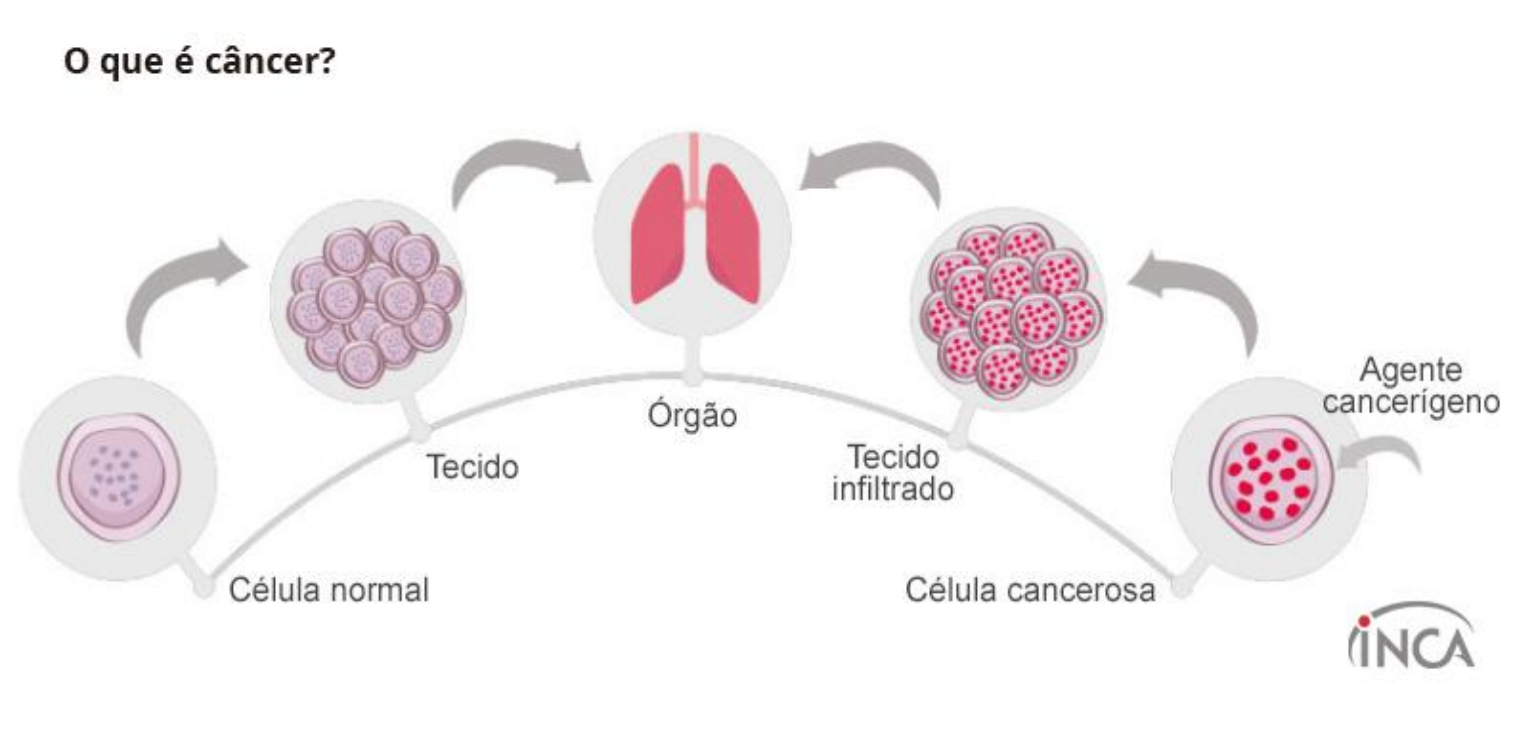
- **Aproximadamente 30 minutos de atividade física de intensidade moderada por dia é suficiente**

RISCO x BENEFÍCIO

- Exercício Leve– Alguns benefícios para doença coronariana, mas pouca melhora na aptidão física.
- Moderado –benefícios p/ doenças coronarianas e aptidão física com risco mínimo,
- Intenso – ótima aptidão física, mas aumenta o risco de ataque cardíaco.

CÂNCER

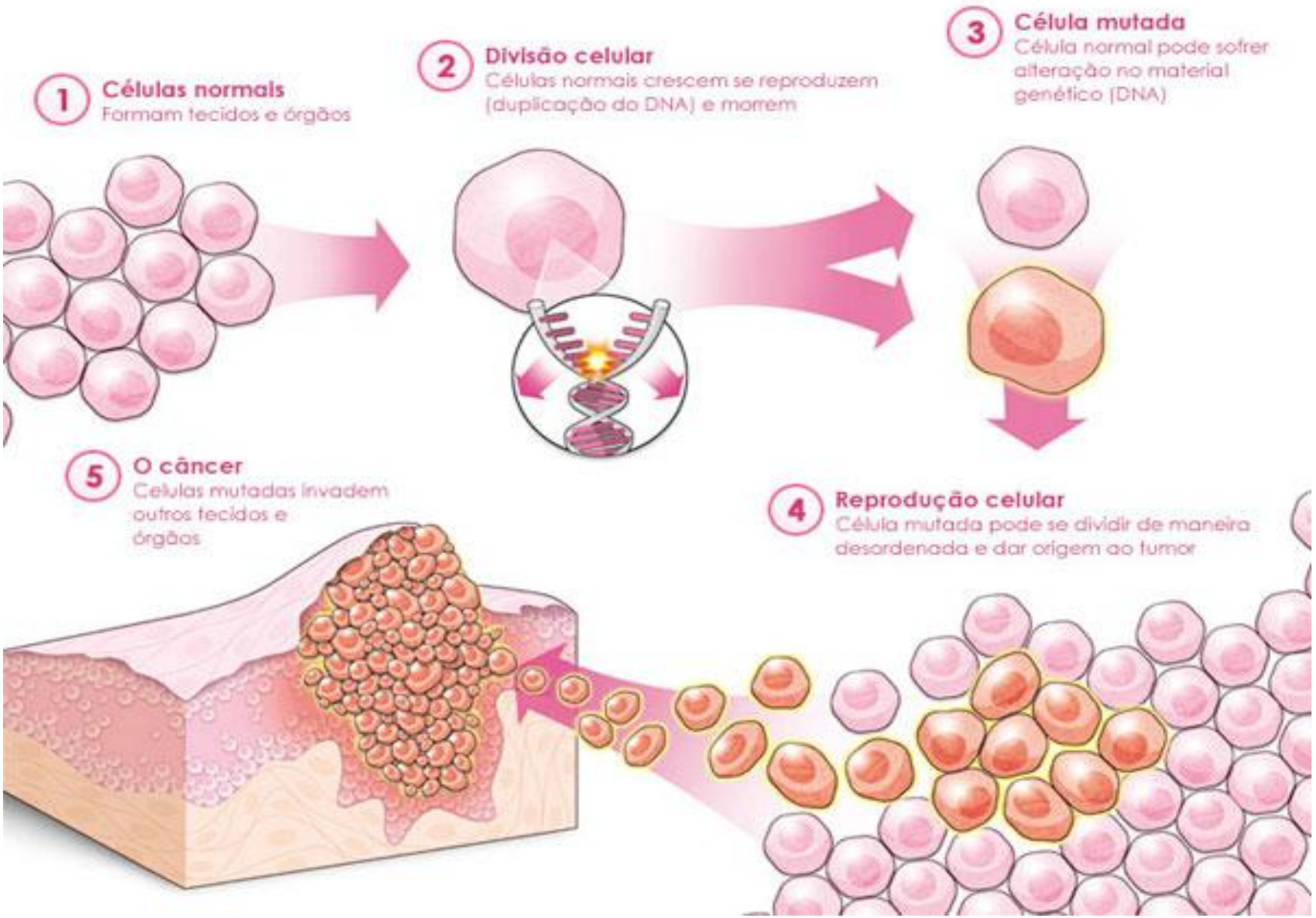
Se tudo que é conhecido sobre a prevenção do câncer fosse aplicado, cerca de dois terços deles não ocorreriam.



- A doença cardíaca lidera a ocorrência de mortes, porém o câncer é a doença mais temida dos mortais.
- A incidência desta doença está aumentando em todas as faixas etárias

- **Existem muitos tipos de câncer, mas todos eles podem ser caracterizados pelo crescimento descontrolado de células anormais.**

- Normalmente, as células que constituem o corpo se reproduzem e dividem de maneira ordenada, com as células velhas sendo substituídas e as danificadas sendo reparadas.


1 Células normais
Formam tecidos e órgãos
2 Divisão celular
Células normais crescem se reproduzem (duplicação do DNA) e morrem
3 Célula mutada
Célula normal pode sofrer alteração no material genético (DNA)
4 Reprodução celular
Célula mutada pode se dividir de maneira desordenada e dar origem ao tumor
5 O câncer
Células mutadas invadem outros tecidos e órgãos

CÂNCER E ATIVIDADE FÍSICA

- **A atividade física regular finalmente foi adicionada em 1996 à lista de medidas preventivas defendidas pela American Cancer Society.**

- Os cientistas e médicos observaram que a maioria dos pacientes com câncer haviam levado uma vida relativamente sedentária.
- Os resultados mais impressionantes demonstram um efeito protetor do exercício contra três tipos de câncer: colo, mama e próstata.

- **Embora sejam necessárias mais pesquisas, a maioria dos especialistas acredita que seja improvável que a atividade física exerça uma forte influência sobre os outros cânceres.**

O exercício pode auxiliar no tratamento do câncer já existente?

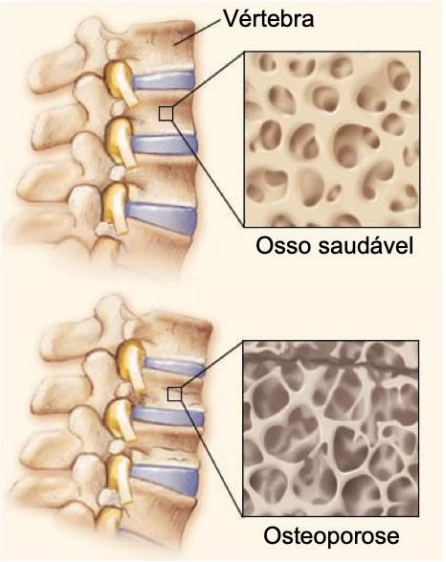
- Provavelmente não, mas o exercício é recomendado para os pacientes com câncer para melhorar a aptidão, a qualidade de vida e a disposição.

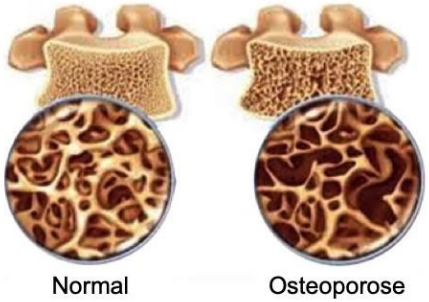
- Até que se saiba mais sobre o câncer é prudente recomendar a todos os pacientes a praticar exercícios moderados diariamente e evitar exercícios intensos.

OSTEOPOROSE

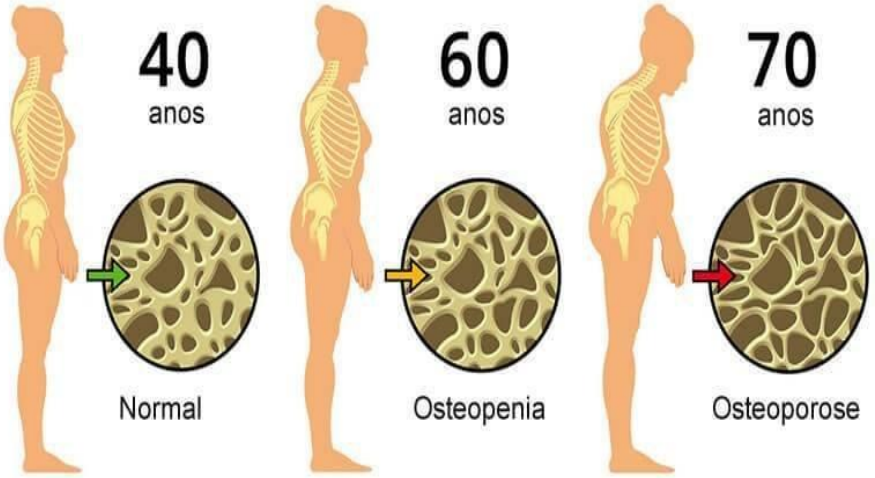
DOENÇA SILENCIOSA QUE PROGRIDE SEM UM SINAL VISÍVEL, ÀS VEZES POR DÉCADAS, ATÉ QUE OCORRA UMA FRATURA.




Vértebra
Osso saudável
Osteoporose


Normal
Osteoporose


Osteoporose
gesund
osteoporotisch


40
anos
Normal
60
anos
Osteopenia
70
anos
Osteoporose

FATORES QUE CONTRIBUEM





SEXO

MENOPAUSA

IDADE

HISTÓRIA FAMILIAR

ESTILO DE VIDA

EXERCÍCIOS QUE CONTRIBUEM





EXERCÍCIOS ONDE O PESO SUSTENTADO PELOS PÉS E PERNAS

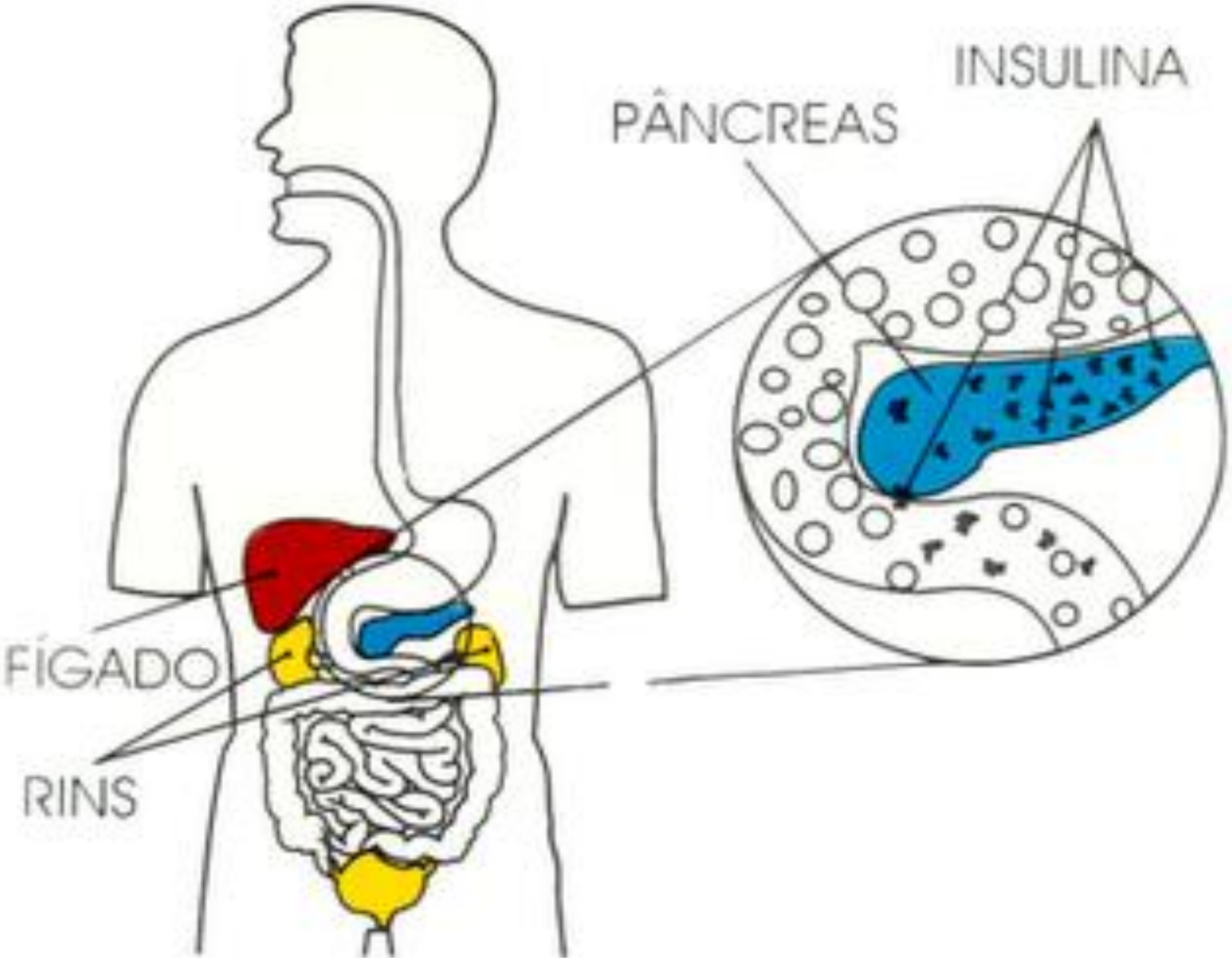


O EXERCÍCIO PRATICADO NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA É MAIS IMPORTANTE DO QUE QUALQUER ÉPOCA DA VIDA.

DIABETES

Apesar do papel importante dos fatores genéticos, o diabetes melito não insulinodependente pode ser visto como uma doença bastante evitável




INSULINA
PÂNCREAS
FÍGADO
RINS

- A insulina é como uma chave que permite que a glicose se mova para o interior da célula.

- Sem insulina a glicose se acumula e é eliminada pela urina por meio dos rins.
- Existem dois tipos de diabetes:

- A tipo I ou insulino-dependente
- A tipo II ou não insulinodependente

Como o exercício afeta os níveis de insulina e glicemia

- Para manter um nível de glicemia durante o exercício, a concentração sanguínea de insulina cai em resposta ao efeito “insulina-like” da contração muscular. Por isso o trabalho muscular pode consumir glicose mesmo que pouca insulina esteja presente.



20 min



30 min

Atividade Leve - bons resultados se a frequência for aumentada

50 min



Atividades moderadas – bastante recomendadas

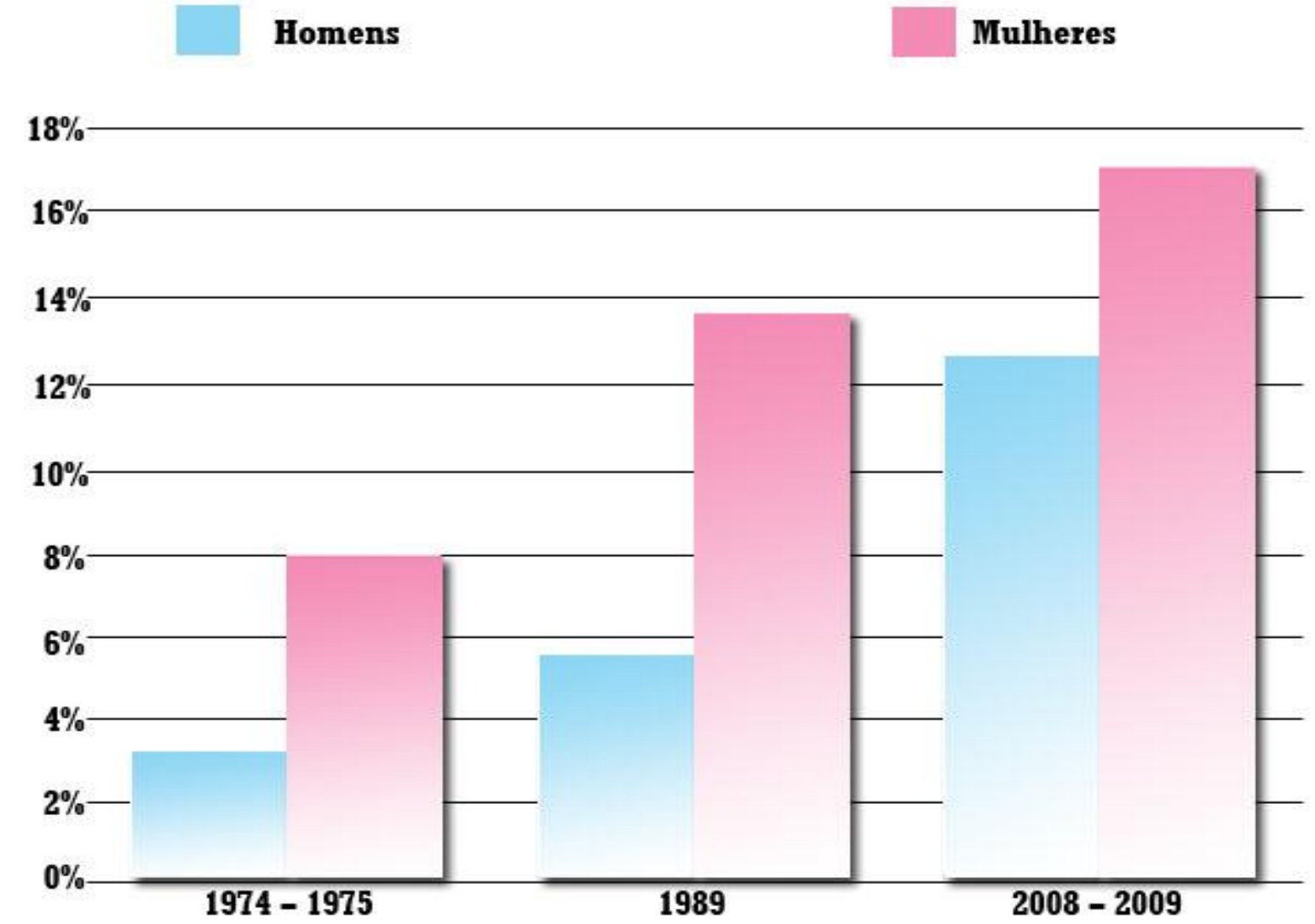
Atividades fortes – riscos de hipoglicemia

SOBREPESO/OBESIDADE





Níveis de obesidade em adultos brasileiros



Fonte: IBGE

Larissa Leonardi

MAIS GORDINHOS

Taxa de obesidade no Brasil aumentou nos últimos seis anos

OBESIDADE

Hoje, **17%** da população é obesa



Em 2006, essa taxa era de **11%**





EXCESSO DE PESO

Hoje, afeta **51%** dos brasileiros acima de 18 anos

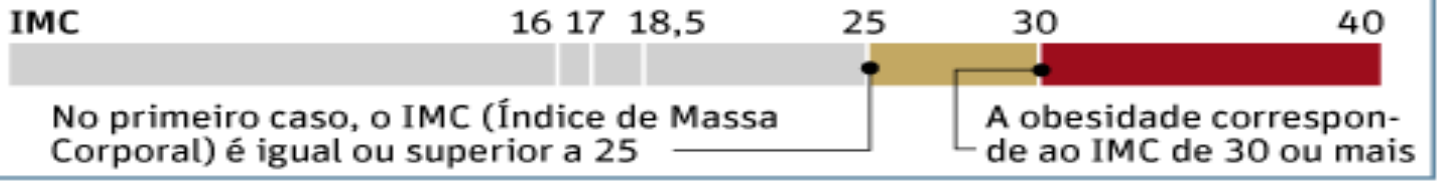


Em 2006, a taxa era de **43%**





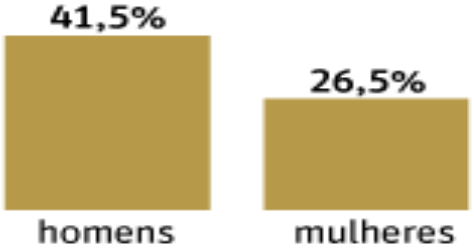
Qual a diferença entre excesso de peso e obesidade



Indicadores de atividades física

33,5% dos brasileiros, em média, fazem atividade no tempo livre

Praticam atividade física



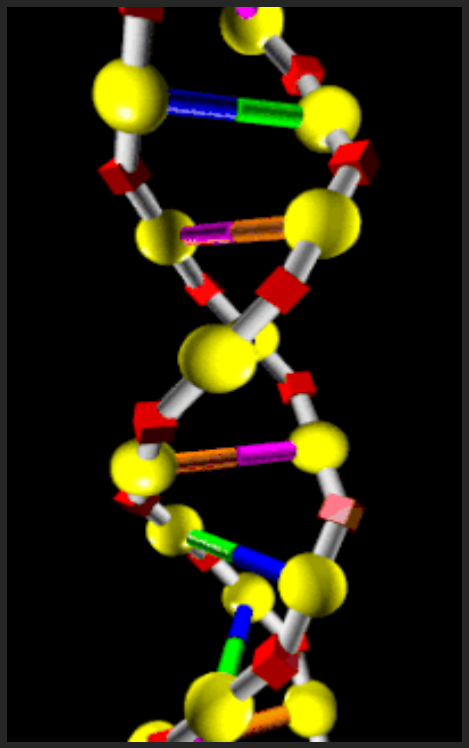
Média dos adultos que consomem os níveis recomendados de frutas, verduras e legumes



Fonte: Pesquisa Vigitel 2012

- **Além da má alimentação e do sedentarismo, a genética e o meio ambiente estão entre os fatores que mais contribuem para o aumento excessivo de gordura no corpo.**
- **A obesidade e o sobrepeso se tornaram "epidemia"**





Segundo McArdle, a população adulta (acima de 21 anos) aumenta em média de 200g a 2kg ao ano.



A obesidade não aparece da noite para o dia

- A gordura excessiva se manifesta também lentamente durante a vida adulta.
- O período mais perigoso aparece entre os 25 e os 44 anos de idade.
- Homens e mulheres de meia idade pesam bem mais que seus congêneres com idade universitária de mesma altura.



Vejamos alguns métodos simples que ajudam a verificar índices de normalidade relacionados à obesidade e ao sobrepeso

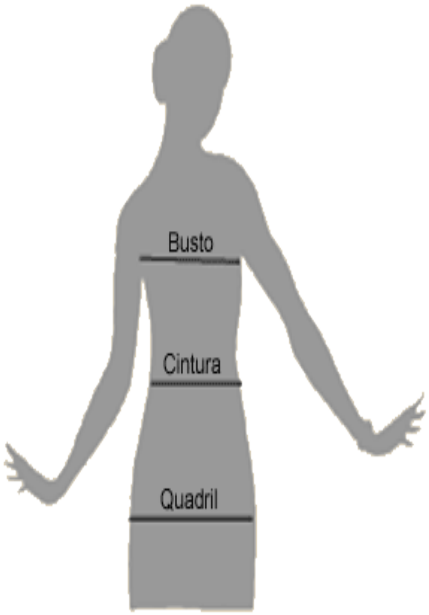
IMC – Forma mais fácil de avaliar a massa corporal entre adultos

IMC	Grau de Risco	Tipo de Obesidade
18 a 24,9	Peso saudável	Ausente
25 a 29,9	Moderado	Sobrepeso
30 a 34,9	Alto	Obesidade I
35 a 39,9	Muito Alto	Obesidade II
40 ou mais	Extremo	Obesidade III

$$IMC = \frac{Massa}{Estatura^2}$$

RELAÇÃO CINTURA QUADRIL - fácil e mais precisa que o IMC.

Basta dividir a circunferência do cintura e depois a do quadril.



IDADE	BAIXO	Moderado	Alto	M. Alto
20 a 29	< 0,71	0,71 a 0,77	0,78 a 0,82	>0,82
30 a 39	<0,72	0,72 a 0,78	0,79 a 0,84	>0,84
40 a 49	<0,73	0,73 a 0,79	0,80 a 0,87	>0,87
50 a 59	<0,74	0,74 a 0,81	0,82 a 0,88	>0,88
60 a 69	<0,76	0,76 a 0,83	0,84 a 0,90	>0,90

CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS PARA MULHERES

RELAÇÃO CINTURA – QUADRIL - Homens



IDADE	BAIXO	Moderado	Alto	M. Alto
20 a 29	< 0,83	0,83 a 0,88	0,89 a 0,94	> 0,94
30 a 39	< 0,84	0,84 a 0,91	0,92 a 0,96	> 0,96
40 a 49	< 0,88	0,88 a 0,95	0,96 a 1,0	> 1,0
50 a 59	< 0,90	0,90 a 0,96	0,97 a 1,02	> 1,02
60 a 69	<0,91	0,91 a 0,98	0,99 a 1,03	> 1,03

CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS PARA HOMENS

Circunferência Abdominal

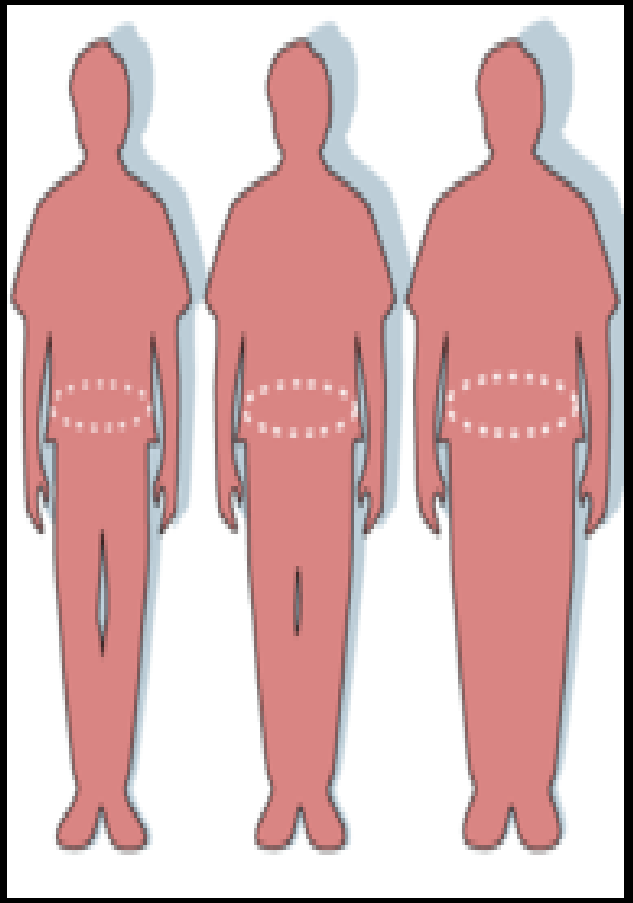
- Utilizada pelos profissionais da saúde para estimar os riscos da pessoa desenvolver uma Síndrome metabólica (diabetes, hipertensão arterial, elevação dos níveis de colesterol e triglicérides).

Circunferência Abdominal

- Os pesquisadores descobriram que ela está diretamente relacionada às alterações do metabolismo.
- Para os homens a medida máxima aceitada no Brasil é de 105cm e para as mulheres 88cm

OBJETIVO A LONGO PRAZO

- **Uma revisão da literatura científica revela que uma redução de peso rápida é igual a uma recuperação também muito rápida.**
- **Percebemos até agora que não é nada fácil reduzir o excesso de gordura corporal.**



Atividade Física no tratamento da Obesidade

- A atividade física não representa um papel significante no tratamento da obesidade e do sobrepeso, as pesquisas indicam que a perda de gordura causada pela atividade física é facilmente reposta nas atividades do dia a dia, ou seja, as pessoas, às vezes sem perceber, aumentam a ingestão alimentar ou outro hábito diário.

Papel da atividade física na prevenção e no tratamento do sobrepeso e da obesidade

- A atividade física tem um papel fundamental na prevenção.
- Na fase de tratamento a atividade física é importante na manutenção dos resultados conquistados.
- Perder peso não é o maior problema e sim mantê-lo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

NIEMAN, David C. EXERCÍCIO e SAÚDE – Editora Manole Ltda
MCARDLE, William e outros, FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO – 4ª EDIÇÃO
FOLHA DE SÃO PAULO – Reportagem de 27/08/2013
www.bordoni.com – 15/11/2014
www.brasilescola.com.br – 15/11/2014
www.brasil.gov.br/saúde - 2013/08